
Feuille d'exercices 2 : Compacité

1. Donner un exemple de suite réelle ayant deux valeurs d'adhérence et un exemple de suite réelle ayant une seule valeur d'adhérence, mais admettant une sous-suite qui tend vers $+\infty$. Ces suites sont-elles convergentes ?
2. Soit (X, d) un espace métrique compact. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente d'éléments de X et soit $\ell = \lim_n x_n$. Montrer que l'ensemble $\{x_n \mid n \geq 0\} \cup \{\ell\}$ est compact (on pourra donner plusieurs preuves).
3. Montrer que dans un espace métrique (X, d) les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
 - i) les sous-ensembles fermés bornés de X sont compacts,
 - ii) toute suite bornée admet une sous-suite convergente.
4. Soient K et L deux parties compactes d'un espace métrique (X, d) . Montrer que $K \cup L$ est une partie compacte (on pourra donner plusieurs preuves).
5. On munit $\mathbb{R}^d$ de la norme euclidienne canonique, et de la distance associée. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^d$. On suppose que la suite $(\|x_n\|)_{n \geq 0}$ ne tend pas vers $+\infty$.
 - a) Écrire l'hypothèse à l'aide de quantificateurs.
 - b) Montrer qu'on peut extraire de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ une sous-suite bornée.
 - c) Montrer qu'on peut extraire de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ une sous-suite convergente.
6. Dans un espace métrique compact, montrer que toute suite ayant une unique valeur d'adhérence est convergente.
7. Montrer qu'un espace métrique compact contient une partie dénombrable dense.
8. Soient (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques, le second espace étant compact. Montrer que si le graphe d'une application $f : X \rightarrow Y$ est fermé dans $X \times Y$, alors f est continue. Montrer par un exemple que cette propriété peut être mise en défaut lorsque l'espace d'arrivée n'est pas compact.

Indication : On pourra utiliser l'exercice 6.
9. Soit (x_n) une suite bornée de réels.
 - a) Montrer que $\liminf x_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de (x_n) et que $\limsup x_n$ est la plus grande.
 - b) Montrer que (x_n) est convergente si et seulement si $\limsup x_n = \liminf x_n$.
10. Dans tout l'exercice, les intervalles considérés sont munis de la distance usuelle, donnée par la valeur absolue de la différence.
 - a) Montrer que les espaces $[0, 1]$ et $[0, 1[$ ne sont pas homéomorphes.
 - b) Peut-on trouver une application $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1[$ continue et surjective ?
 - c) Peut-on trouver une application $f : [0, 1[\rightarrow [0, 1]$ continue et surjective ?
11. Soit K une partie compacte d'un espace métrique (X, d) qui est contenue dans une boule ouverte $B(a, r)$, $r > 0$. Montrer que K est contenue dans une boule fermée $B_F(a, r')$, où $r' < r$.

12. Si A et B sont deux parties disjointes non vides d'un espace métrique (X, d) , on définit la distance $d(A, B)$ entre A et B par

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y) : x \in A, y \in B\}.$$

- a) Montrer que si A et B sont compactes, il existe $(x_0, y_0) \in A \times B$ tel que $d(A, B) = d(x_0, y_0)$. En déduire que $d(A, B) > 0$.
 - b) Montrer que la conclusion de (a) reste vraie si on suppose seulement A compacte et B fermée, mais qu'on ajoute l'hypothèse que les sous-ensembles fermés bornés de X sont compacts.
 - c) (Difficile) On ne suppose plus forcément que les sous-ensembles fermés bornés de X sont compacts. Montrer que si A est compacte et B fermée, alors on a toujours $d(A, B) > 0$, mais que l'infimum n'est plus nécessairement atteint dans $d(A, B)$.
13. Montrer que l'application $x \mapsto x^2$, définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, n'est pas uniformément continue.
14. À l'aide du théorème de Heine, montrer que l'ensemble des fonctions continues et affines par morceaux est dense dans $(C([0, 1], \mathbb{R}), d_\infty)$.
15. Redémontrer le fait que l'image d'un compact par une application continue est compacte, mais en utilisant la propriété de Borel-Lebesgue plutôt que Bolzano-Weierstrass.
16. Soit X un espace métrique compact, et A une partie de X . On suppose que A est *localement finie* : pour tout point x de X , il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule $B(x, \varepsilon)$ ne contient qu'un nombre fini de points de A .
- a) Montrer que A est une partie finie.
 - b) Montrer que le résultat ne tient plus si, dans la définition de « localement fini », on remplace « pour tout point x de X » par « pour tout point x de A ».
17. (bonus) (Une autre preuve du lemme de Lebesgue) On considère un espace métrique compact X et un recouvrement de X par une famille d'ouverts $(U_i)_{i \in I}$. Pour chaque $x \in X$, on pose

$$R(x) = \sup\{0 < r \leq 1, \exists i \in I, B(x, r) \subset U_i\}.$$

Faire un dessin. Montrer que cette formule définit une fonction de X dans $]0, +\infty[$, et que cette fonction est continue (elle est même 1-lipschitzienne). En déduire une nouvelle preuve du lemme de Lebesgue.

18. (bonus) (Théorème de Dini) Soit (X, d) un espace métrique compact, et soit (f_n) une suite croissante (ou décroissante) de fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$, qui converge simplement vers une fonction f , c'est-à-dire $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ pour tout $x \in X$. On suppose aussi que la fonction limite f est continue.
- a) On fixe $\varepsilon > 0$. Montrer que $U_n = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}$ est ouvert pour tout n et que $\bigcup_{n \geq 0} U_n = X$.
 - b) En déduire que (f_n) converge uniformément vers f , c'est-à-dire

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$